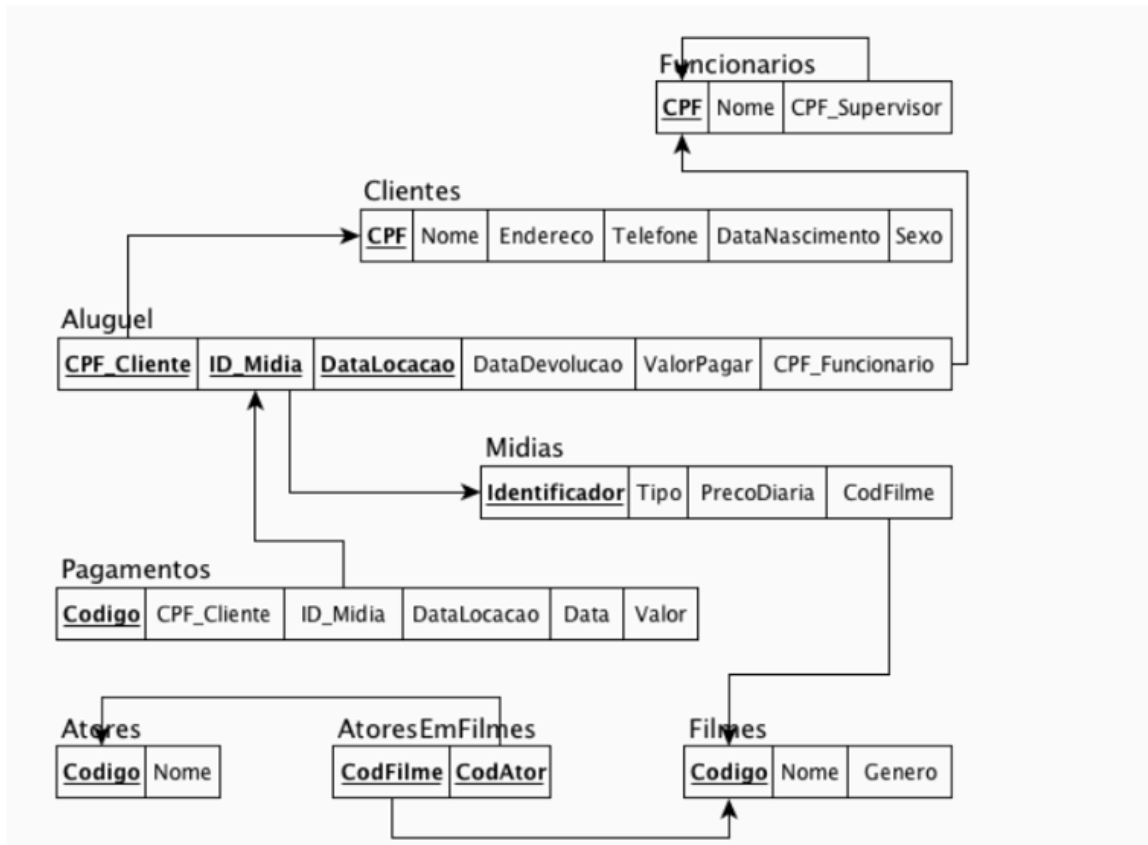


HO11: Indexação Multinível

Construir um índice multinível estático na chave primária e índices multinível dinâmicos com árvore B+ em cada chave estrangeira para cada arquivo (tabela) presente no modelo relacional abaixo, apresentando a blocagem (fator de bloco), o número de blocos necessários para armazenar o índice, o espaço total gasto para armazenar cada arquivo de índice e o número de acessos a blocos necessários para recuperar um registro usando cada índice construído.



Considere que o ponteiro para blocos de disco tem 16B, que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que um nó de árvore B+ seja armazenado em um bloco de disco, que a ocupação na árvore B+ seja de 69%, que cada ponteiro de nó da árvore B+ ocupe 12B, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

1) Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B).

F = 11

B = 910

$$S = 1820KB$$

$$A = 10$$

- índice estático(PK = Código, 16B):

$$F = \lceil 2KB / 16+16 \rceil = \lceil 2048 / 32 \rceil = 64$$

$$Bm1 = \lceil 910/64 \rceil = 15; Bm2 = \lceil 15/64 \rceil = 1;$$

$$S = (15+1) * 2 KB = (16) * 2 KB = 32KB$$

$$A = \lceil \log_{64}(910) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3$$

2) Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereço (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B).

$$F = 5$$

$$B = 20000$$

$$S = 40000 KB$$

- índice estático(PK = CPF, 11B):

$$F = 75$$

$$Bm1 = \lceil 20000/75 \rceil = 267; Bm2 = \lceil 267/75 \rceil = 4; Bm3 = \lceil 4/75 \rceil = 1$$

$$S = (267+4+1)*2 KB = 272*2 = 544 KB$$

$$A = 4$$

3) Filmes (2.000.000 registros) → Código (16B), Nome (160B), Género (80B).

$$F = 8$$

$$B = 250000$$

$$S = 500000 KB$$

$$A = 18$$

- índice estático(PK = Código, 16B):

$$F = 64$$

$$Bm1 = \lceil 250000/64 \rceil = 3907; Bm2 = \lceil 3907/64 \rceil = 62; Bm3 = \lceil 62/64 \rceil = 1;$$

$$S = (3907+62+1) * 2KB = 3970*2 KB = 7940 KB$$

$$A = 4$$

4) Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B).

$$F = 11$$

$$B = 319$$

$$S = 638 KB$$

$$A = 9$$

- índice estático(PK = CPF, 11B):

$$F = 75$$

$$Bm1 = \lceil 319/75 \rceil = 5; Bm2 = \lceil 5/75 \rceil = 1;$$

$$S = (5+1)*2 \text{ KB} = 6*2 \text{ KB} = 12 \text{ KB}$$

$$A = 2 + 1 = 3$$

5) Mídias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PreçoDiaria (24B).

$$F = 28$$

$$B = 357143$$

$$S = 714286 \text{ KB}$$

$$A = 19$$

- índice estático(PK = Identificador, 24B):

$$F = \lfloor 2\text{KB} / 16+24 \rfloor = \lfloor 2048/40 \rfloor = 51$$

$$Bm1 = \lceil 357143/51 \rceil = 7003; Bm2 = \lceil 7003/51 \rceil = 138; Bm3 = \lceil 138/51 \rceil = 3; Bm4 = \lceil 23/51 \rceil = 1;$$

$$S = (7003+138+3+1)*2 \text{ KB} = 7145*2 \text{ KB} = 14290 \text{ KB}$$

$$A = \lceil \log_{51}(357143) \rceil + 1 = 4 + 1 = 5$$

- índice dinâmico(FK = CodFilme, 16 B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 16+12 \rfloor = \lfloor 2036/28 \rfloor = 72 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 72+1 = 73 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{73}(10000000) \rceil + 1 = 4+1 = 5 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$hi = h - 1 = 5 - 1 = 4 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 16+16 \rfloor = \lfloor 2036 / 32 \rfloor = 63 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 63 + 1 = 64 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 64 * 0,69 \rceil = \lceil 44,16 \rceil = 45$$

$$B = \lceil 10000000 / 45 \rceil = 222223$$

$$\#n\acute{o}s = \lceil 222223 / (\lceil 73 * 0,69 \rceil + 4) \rceil = \lceil 222223 / 55 \rceil = 4041$$

$$S = (222223 + 4041) * 2 \text{ KB} = 226264 * 2 \text{ KB} = 452528 \text{ KB}$$

$$A = h + 1 = 5 + 1 = 6$$

6) Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B).

$$F = 22$$

$$B = 909091$$

$$S = 1818182 \text{ KB}$$

$$A = 20$$

- índice estático(PK = COMPOSTA[CPF_Cliente, ID_Midia, DataLocacao] , 47 B):

$$F = 32$$

$$Bm1 = \lceil 909091 / 32 \rceil = 28410; Bm2 = \lceil 28410 / 32 \rceil = 888; Bm3 = \lceil 888 / 32 \rceil = 28; Bm4 = \lceil 28 / 32 \rceil = 1;$$

$$S = (28410 + 888 + 28 + 1) * 2 \text{ KB} = 29327 * 2 \text{ KB} = 58654 \text{ KB}$$

$$A = 5$$

- índice dinâmico(FK = CPF_Cliente, 11B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 11 + 12 \rfloor = \lfloor 2036 / 23 \rfloor = 88 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 88 + 1 = 89 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{89}(20000000) \rceil + 1 = 4 + 1 = 5 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$hi = 5 - 1 = 4 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 11 + 16 \rfloor = \lfloor 2036 / 27 \rfloor = 75 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 75 + 1 = 76 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 76 * 0,69 \rceil = 53$$

$$B = \lceil 20000000 / 53 \rceil = 377359$$

$$\#n\acute{o}s = \lceil 377359 / (\lceil 53 * 0,69 \rceil + 4) \rceil = \lceil 377359 / 41 \rceil = 9204$$

$$S = (377359 + 9204) * 2 \text{ KB} = 773126 \text{ KB}$$

$$A = h + 1 = 5 + 1 = 6$$

- índice dinamico(FK = ID_Midia, 24B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 24 + 12 \rfloor = \lfloor 2036 / 36 \rfloor = 56 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 56 + 1 = 57 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{57}(20000000) \rceil + 1 = 5 + 1 = 6 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$h_i = 5 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 24 + 16 \rfloor = \lfloor 2036 / 40 \rfloor = 50 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 50 + 1 = 51 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 76 * 0,69 \rceil = 36$$

$$B = \lceil 20000000 / 36 \rceil = 555556$$

$$\# \text{nós} = \lceil 555556 / (\lceil 57 * 0,69 \rceil + 5) \rceil = \lceil 377359 / 45 \rceil = 8386$$

$$S = (555556 + 8386) * 2 \text{ KB} = 1127884 \text{ KB}$$

$$A = 7$$

- índice dinamico(FK = CPF_Funcionario, 11B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 11 + 12 \rfloor = \lfloor 2036 / 23 \rfloor = 88 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 88 + 1 = 89 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{89}(20000000) \rceil + 1 = 4 + 1 = 5 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$h_i = 5 - 1 = 4 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 11 + 16 \rfloor = \lfloor 2036 / 27 \rfloor = 75 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 75 + 1 = 76 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 76 * 0,69 \rceil = 53$$

$$B = \lceil 20000000 / 53 \rceil = 377359$$

$$\# \text{nós} = \lceil 377359 / (\lceil 53 * 0,69 \rceil + 4) \rceil = \lceil 377359 / 41 \rceil = 9204$$

$$S = (377359 + 9204) * 2 \text{ KB} = 773126 \text{ KB}$$

$$A = h + 1 = 5 + 1 = 6$$

7) Pagamentos (50.000.000 registros) → Codigo (48B), Data (12B), Valor (24B).

$$F = 15$$

$$B = 3333334$$

$$S = 6666668 \text{ KB}$$

$$A = 22$$

- índice estático(PK = Codigo, 48 B):

$$F = 34$$

$$Bm1 = \lceil 3333334/34 \rceil = 98040; Bm2 = \lceil 98040/34 \rceil = 2884; Bm3 = \lceil 2884/34 \rceil = 85;$$

$$Bm4 = \lceil 85/34 \rceil = 3; Bm5 = \lceil 3/34 \rceil = 1;$$

$$S = (98040+2884+85+3+1)*2 \text{ KB} = (101013)*2 \text{ KB} = 202026 \text{ KB}$$

$$A = 6$$

- índice dinamico(FK = ID_Media, 24 B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 24 + 12 \rfloor = \lfloor 2036/36 \rfloor = 56 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 56 + 1 = 57 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{57}(50000000) \rceil + 1 = 5 + 1 = 6 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$hi = 5 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB} - 12 / 24 + 16 \rfloor = \lfloor 2036 / 40 \rfloor = 50 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 51 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 51 * 0,69 \rceil = 36$$

$$B = \lceil 50000000/36 \rceil = 1388889$$

$$\#nós = \lceil 1388889 / (\lceil 57 * 0,69 \rceil + 5) \rceil = \lceil 1388889/45 \rceil = 30865$$

$$S = (1388889 + 30865) * 2 \text{ KB} = 2839508 \text{ KB}$$

8) AtoresEmFilmes (1.000.000 registros).

$$F = 64$$

$$B = 156225$$

$$S = 31250 \text{ KB}$$

$$A = 18$$

- índice estático(PK = COMPOSTA[CodFilme. CodAtor], 32 B):

$$F = 42$$

$$Bm1 = \lceil 156225/42 \rceil = 3720; Bm2 = \lceil 3720/42 \rceil = 89; Bm3 = \lceil 89/42 \rceil = 3; Bm3 = \lceil 3/42 \rceil = 1;$$

$$S = (3720+89+3+1)*2 \text{ KB} = 7626 \text{ KB}$$

$$A = 5$$

- índice dinamico(FK = CodFilme, 16 B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB}-12 / 16+12 \rfloor = \lfloor 2036/28 \rfloor = 72 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 73 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{73}(1000000) \rceil + 1 = 4 + 1 = 5 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$hi = 4 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB}-12 / 16+16 \rfloor = \lfloor 2036 / 32 \rfloor = 63 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 64 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 64*0,69 \rceil = 45$$

$$B = \lceil 1000000/45 \rceil = 22223$$

$$\#nós = \lceil 22223 / (\lceil 73*0,69 \rceil + 4) \rceil = \lceil 22223/55 \rceil = 405$$

$$S = (22223+ 405) * 2 \text{ KB} = 45256 \text{ KB}$$

-índice dinâmico(FK = CodAtor, 16 B):

Nó índice:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB}-12 / 16+12 \rfloor = \lfloor 2036/28 \rfloor = 72 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 73 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$h = \lceil \log_{73}(1000000) \rceil + 1 = 4 + 1 = 5 \rightarrow \text{altura da árvore}$$

$$hi = 4 \rightarrow \text{altura de nós índices}$$

Nó registro:

$$(m-1) = \lfloor 2 \text{ KB}-12 / 16+16 \rfloor = \lfloor 2036 / 32 \rfloor = 63 \rightarrow \text{elementos por nó}$$

$$m = 64 \rightarrow \text{ordem da árvore}$$

$$F = \lceil 64*0,69 \rceil = 45$$

$$B = \lceil 1000000/45 \rceil = 22223$$

$$\#n\acute{o}s = \lceil 22223 / (\lceil 73 * 0,69 \rceil + 4) \rceil = \lceil 22223/55 \rceil = 405$$

$$S = (22223 + 405) * 2 \text{ KB} = 45256 \text{ KB}$$